



Tecnológico de Monterrey

Documentación de la Experiencia

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

Experiencias importantes del proyecto	3
Pitfalls	3
Enfoques engañosos	3
Pistas para seleccionar técnicas adecuadas en futuros proyectos	4
Reportes individuales	4
Bárbara Paola Alcántara Vega	4
Ulises Orlando Carrizales Lerín	6
Grant Nathaniel Keegan	7
Mónica Monserrat Martínez Vasquez	9
Tomás Pérez Vera	10
Maria Jose Soto Castro	12
Gestión de retroalimentación y validación del proyecto	14
Análisis del proceso	15
Factores que funcionaron	15
Errores cometidos	15
Lecciones aprendidas	15
Áreas de mejora de la experiencia	16
Abstract	16

Experiencias importantes del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto, se identificó la relevancia crítica de contar con un conjunto de datos adecuado, tanto en cantidad como en calidad. Se comprobó que, independientemente de la sofisticación de la arquitectura del modelo, su desempeño se ve directamente limitado por la pertinencia y representatividad de los datos utilizados para el entrenamiento. Este aprendizaje derivó en la necesidad de realizar un proceso riguroso de preprocesamiento y depuración del dataset original. A partir de un conjunto inicial de 57,870 imágenes, se procedió a seleccionar únicamente 508 imágenes representativas, asegurando que cada una contuviera rasgos físicos claros y útiles para la estimación del índice de condición corporal. Esta depuración permitió mejorar la coherencia del conjunto de datos y fortalecer la capacidad del modelo para aprender patrones relevantes.

Pitfalls

A lo largo del proyecto se identificaron diversos errores recurrentes que afectaron inicialmente el desempeño del modelo. Entre ellos, uno de los más significativos fue la presencia de recortes deficientes en las imágenes, los cuales eliminaban o distorsionaban los rasgos morfológicos necesarios para evaluar el índice de condición corporal. Este problema limitó la capacidad del modelo para generalizar adecuadamente, al no disponer de información visual completa durante los primeros entrenamientos.

Otro pitfall detectado fue la inclusión de imágenes con iluminación inadecuada, ya fuera escasa o excesiva. Estas variaciones introducían ruido visual que dificultaba la correcta extracción de características, afectando negativamente la calidad del aprendizaje y la estabilidad de las predicciones del modelo. Ambos errores resaltaron la importancia de un control estricto sobre las condiciones de imagen en datasets destinados a tareas de visión por computadora.

Enfoques engañosos

Durante el desarrollo se presentaron enfoques que, si bien parecían adecuados en un inicio, resultaron ser contraproducentes. El caso más relevante fue la selección incorrecta de la métrica de evaluación. Aunque el modelo consistía en una arquitectura ConvNeXt-base con una capa densa final para realizar regresión y estimar un valor continuo del índice de condición corporal, se empleó inicialmente la métrica de accuracy, la cual es inapropiada para problemas de regresión.

El uso de esta métrica derivó en valores artificialmente bajos que llevaron al equipo a considerar aumentar el volumen de datos sin necesidad. Posteriormente, al identificar el error metodológico, se adoptó el coeficiente de determinación (R^2) como métrica adecuada. Este cambio permitió evaluar correctamente el rendimiento del modelo, alcanzando un valor de 0.72, lo cual confirmó una precisión aceptable dentro de un dominio continuo.

Pistas para seleccionar técnicas adecuadas en futuros proyectos

Como parte de las recomendaciones para trabajos futuros, se enfatiza la necesidad de implementar un proceso riguroso de ETL orientado a la selección cuidadosa de imágenes que exhiban claramente los rasgos físicos requeridos para la evaluación del índice de condición corporal. Un análisis detallado del dataset antes de proceder con el entrenamiento del modelo permitirá asegurar coherencia y relevancia en los datos utilizados.

Asimismo, dado que la calificación del índice de condición corporal ha sido históricamente subjetiva, se recomienda estandarizar la generación de etiquetas utilizando el estándar ELANCO, a fin de reducir la variabilidad humana y asegurar consistencia en la evaluación. Esta estandarización facilitará la construcción de modelos más robustos y comparables en investigaciones futuras.

Reportes individuales

Bárbara Paola Alcántara Vega

Conocimiento adquirido:

Programar en Python utilizando documentación en vez de tutoriales, lol.

Creación de servidores ubuntu linux (para crear actividades recreativas de equipo posterior al trabajo duro de la concentración y entrega del semestre jiji).

Investigación de artículos científicos que proveen valor a la metodología (como el artículo de 2022 sobre ConvNext, su inspiración en resnet y su arquitectura para su aplicación en problemas de extracción de características con datasets pequeños) en el área nueva de ML y DL, siendo algo que nunca había explorado en la academia.

Analizar situaciones donde “Renunciar” al rol de líder es lo más adecuado, como cuando una persona más adecuada se encuentra disponible (vaya, soy de agronomía, no tengo mucho que hacer como líder en un proyecto de tecnología sin antes haber cursado algo que me otorgue experiencia).

Evaluación de modelos de clasificación y su desempeño mediante métodos estadísticos y gráficos.

Recreación de ecuaciones mediante el uso de puntos de referencia y ecuaciones de 4to y 5to grado, que representan los límites de medida mediante el registro y graficación de datos para ajustar la curva y obtener una ecuación para implementar en código.

Solicitar artículos científicos antiguos a universidades del extranjero (Biblioteca de la Universidad de Tasmania en Australia con respecto al registro más antiguo de calificación por BCS para definir características en puntuaciones que han sido omitidas a través del tiempo y lograr un estándar que advierta de problemas sin depender de la subjetividad de una escala cambiante a través del tiempo).

Elaboración de animaciones mediante el uso de manim, además de aprender su instalación en linux para poderlo implementar en diversos entornos.

Administración de tareas mediante el uso de una plantilla en PVG, Notion, Paquete de Microsoft y GitHub.

Renta de GPUs en línea mediante vast.ai.

Enseñar temas multidisciplinarios mediante la elaboración de guías y árboles de decisión, como las clases de cómo y cuándo asignar puntajes de condición corporal basado en imágenes, y las clases de

sanidad y nutrición animal en conjunto con manejo básico de ganado lechero para evitar lesiones por parte de mis compañeros a la hora de realizar visitas al establo.

GitHub Desktop...

Calificación de ganado lechero en base a puntaje de corporalidad para la selección de características con importancia y el cálculo de la importancia de cada uno a la hora de implementar la extracción de características en un modelo (las costillas por ejemplo no se toman en muchos casos debido al ángulo de la imagen y es una parte aguas entre una puntuación u otra, por lo que respaldar la calificación con una revisión física es sumamente importante para que el modelo extraiga otras características que soporten la falta de una característica primaria en cuanto a relevancia).

Elaboración de acuerdos de trabajo para su aplicación dentro del trabajo en equipo en adición con acuerdos de manejo y entrega de datos para el socio formador.

Uso de LLMs para detectar errores de optimización en códigos diseñados con poder de cómputo específico (como la rtx4090 con la que afortunadamente contábamos en físico y nos salvó horas de renta).

Dividir y administrar archivos .py mediante terminal y linux aaahhh, para optimizar la corrida del modelo principal, guardando cualquier dato de métrica por separado para poder ejecutar cualquier análisis posterior al entrenamiento y así no perder las métricas finales.

Empleo de checkpoints para no perder las métricas de la mejor época de entrenamiento.

Incorporación del CRISP-DM como metodología de trabajo (ahora puedo reciclar lo que hicimos en el semestre para el mundo laboral o el posgrado ñaca ñaca, ese analizador de vacas no se va a hacer solo).

Actividades realizadas por fase:

- **Entendimiento del negocio:**

Elaboración del documento de terminología, definición de objetivos de negocio y de data mining, glosario de términos, elaboración de documento de costos y beneficios, corrección de objetivos y criterios de éxito, one page inicial, retroalimentación con profesores y en equipo para corregir detalles en todas las actividades anteriormente mencionadas.

- **Entendimiento de los datos:**

Elaboración de documento de descripción de datos y calidad de datos, exploración de los datos tabulares y en imágenes, clasificación y clases al equipo de BCS, adaptación, eliminación, adición, etc, en todos los documentos en base al objetivo de negocio, objetivo de data mining, requisitos funcionales y no funcionales acordados en el equipos, correcciones de Reporte de Descripción, Calidad y Exploración de Datos además de la adición de análisis de clusters en reporte de descripción, calidad y exploración de datos

- **Preparación de los datos:**

Limpieza de datos (CSVs), transformación de Datos (CSVs), unión de 34 csv a uno solo y código prototipo para buscar fecha, pruebas de significancia y correlación, explicación de problemas, decisiones y soluciones, especificación de nombre Merge y concatenación de datos, revisión de hitos por Cada fase en CRISP-DM, reclasificación de todas las imágenes con BCS, modificación de rama de git donde van las líneas de tendencia, reclasificación de las vacas de BCS 2 (mover las que son 2.25 a su categoría correcta y mover una que era 3.25) y se agregó rango recomendado al código de tendencia

- **Modelado:**

Participación en la junta para seleccionar modelo, seleccionar técnica de modelo (Reporte) - Cual y justificación, definición de supuestos de modelado (Reporte), preparación del entorno para entrenamiento, escrito de la documentación de código, implementación y documentación de mejoras al modelo, agenda de asesoría con Benji (Documentar en Reporte), tomar fotos adicionales en caetec, corrección con nuevas fotos, evaluación de resultados y su reporte, elaboración del diagrama de arquitectura, revisión de supuestos y diseño de pruebas, cambio y supervisión del comportamiento de hiper parámetros, registro de intentos en excel, correcciones de código en el modelo para pasarlo de tensorflow a pytorch y ajuste de métricas, corridas del modelo con el dataset chino en caso de que resultase una buena adición al dataset original, revisión de clasificación de 1600 imágenes adicionales tomadas en el caetec, diagnóstico de modelo con dataset chino y el dataset original de 628 imágenes sin corregir, actualización de la documentación en cuanto a los diagramas y párrafos haciendo referencia a VGG para el reemplazo con ConvNext, descripción del modelo en Reporte de modelado, análisis de complejidad del modelo, diagrama y tabla para ordenar los modelos del entregable de modelling, elaboración y definición del formato de tabla para los resultados de métricas base.

- **Evaluación:**

Revisión del reporte de evaluación, elaboración de código para obtener gráficos de evaluación para el modelo, redacción del análisis de gráficos de evaluación en el documento de evaluación, corrección BCS-classifier y Health-Classifer (se agregó convnext donde faltaba y se hizo la distinción entre ConvNext y el sistema con semáforo)

- **Despliegue:**

Hacer la presentación del proyecto base, elaboración del video Expo Ingenierías con el grandioso editor de video Grant, búsqueda de precios y recursos para la cuantificación de algunos beneficios, elaboración de variante triste y feliz del logo de vaca, generar imágenes png de vacas para presentación a mano en procreate, animación de curva de lactancia, elaboración del código de la curva de lactancia y cotización y búsqueda de precios relacionados a la alimentación y producción lechera junto con su comparación a los beneficios del modelo elaborado.

Ulises Orlando Carrizales Lerín

Conocimiento adquirido:

A lo largo de este proyecto aprendí diversas técnicas esenciales para trabajar de manera colaborativa en un proyecto de software. Comprendí la importancia de contar con un plan de trabajo bien definido y de mantener una coordinación constante dentro del equipo. También adquirí conocimientos valiosos sobre buenas prácticas de programación y sobre el manejo adecuado de un repositorio en GitHub.

En cuanto al desarrollo del modelo de IA, entendí que este proceso implica mucha experimentación: prueba y error. No existe un único camino para llegar a una solución, ya que hay múltiples arquitecturas y variantes que pueden funcionar mejor según el contexto y la problemática. Además, reforcé la relevancia de la comunicación efectiva entre los integrantes del equipo y del uso adecuado del PVG, pues este nos permitió organizarnos, visualizar el progreso y evitar confusiones. Cuando alguien no actualizaba su información en el PVG, surgían problemas de coordinación que afectaban el flujo de trabajo.

En conclusión, este proyecto no solo fortaleció mis habilidades técnicas, sino también mis competencias de colaboración, organización y comunicación. Confirmé que el desarrollo de soluciones de IA requiere disciplina, orden y flexibilidad para iterar continuamente. Asimismo, comprendí que un equipo bien coordinado y herramientas bien utilizadas, como GitHub y el PVG, son fundamentales para lograr resultados sólidos y eficientes. Esta experiencia me deja mejor preparado para participar en futuros proyectos multidisciplinarios y de mayor complejidad.

Actividades realizadas por fase:

- **Entendimiento del negocio:**

Participé en la definición de los objetivos de negocio y de minería de datos, así como en la elaboración de los requisitos funcionales y no funcionales que guiaron el desarrollo del sistema. También corregí documentación mal redactada para asegurar claridad y coherencia, además de definir y ajustar los criterios de éxito del proyecto. Finalmente, contribuí a la escritura del documento OnPage, asegurando que la información estuviera correctamente estructurada desde la etapa inicial.

- **Entendimiento de los datos:**

Mis aportaciones en esta fase se enfocan en comprender y documentar a profundidad el origen y características de los datos. Apoyé en el desarrollo de los documentos de Descripción de Datos y de Exploración de Datos. Además, apoya el desarrollo de las políticas de privacidad correspondientes para garantizar el manejo adecuado y ético de la información. También corregí documentación mal redactada y apoyé en la estructuración de estos recursos para mantener la calidad y la consistencia del proyecto.

- **Preparación de los datos:**

Durante esta etapa participé activamente en el procesamiento y adecuación de los datos necesarios para modelar correctamente el problema. Transformé y formateé los registros del CAETEC para alinearlos con los objetivos del proyecto, y apoyé en la generación de la función de discretización de salidas. Además, reformateé el código para el cálculo de los días en leche y planifiqué la estrategia para obtener esos valores de forma más precisa. También colaboré en corregir documentación, así como en el etiquetado de imágenes requerido para el entrenamiento del modelo.

- **Modelado:**

Aporte a la propuesta del funcionamiento de la red neuronal convolucional, y desarrolle el modelo para el corte de imágenes. Apoyé tanto en la planificación como en la implementación del modelo de inteligencia artificial, además de redactar el reporte correspondiente. Propuse la migración del proyecto hacia PyTorch para mejorar la eficiencia y facilitar el cargado del modelo para la futura pipeline. Asimismo, colaboré en el ajuste de parámetros, la evaluación de resultados y el desarrollo de pruebas para validar el desempeño del modelo.

- **Evaluación:**

Apoyé en la redacción del reporte de evaluación y participé en el desarrollo del pipeline general del sistema, asegurando que con los componentes desarrollados en fases anteriores pudiéramos generar los semáforos finales. También realicé la reestructuración completa de los códigos en GitHub para mantener un repositorio limpio, organizado y funcional, facilitando el trabajo colaborativo y futuras mejoras del sistema.

- **Despliegue:**

En la etapa final del proyecto contribuí a estructurar los materiales y procesos necesarios para presentar y entregar el sistema. Ayudé a la elaboración del guión de la presentación, redacté el plan de entrega y el plan de despliegue, y apoyé en la creación del plan de monitoreo para su funcionamiento a largo plazo. Además, preparé la guía de despliegue que documenta paso a paso el proceso de instalación y uso, garantizando que cualquier usuario pueda implementar el sistema de forma adecuada.

Grant Nathaniel Keegan

Conocimiento adquirido:

Este semestre ha sido uno de los retos más complejos a los que me he enfrentado en mi carrera. El proyecto de MuuMetrics me enseñó una variedad de habilidades para manejar un proyecto de esta magnitud desde la idea inicial hasta su conclusión. Entendí que implementar un modelo de aprendizaje de máquina y manejo de datos involucra mucho más de lo que imaginé al inicio del proyecto. Requirió de una planeación cuidadosa y coordinación entre fases para asegurarnos que cada una pueda construir adecuadamente la siguiente. En esto, la metodología CRISP-DM fue extremadamente útil, y mi aprendizaje más complejo. Documentar cada paso y tener retroalimentación constante de los profesores y socio formadores me ayudó a desarrollar habilidades que son útiles en la vida laboral.

En esto también entra la parte de trabajo en equipo. Apoyarme con mis compañeros para el desarrollo del proyecto reforzó mis habilidades de comunicación y colaboración. Entre las habilidades técnicas, el reto reforzó las habilidades aprendidas en otros módulos, incluyendo el manejo de datos, y la implementación de diferentes modelos de aprendizaje profundo para el desarrollo de nuestro clasificador de vacas. Finalmente, reforzó habilidades aprendidas en previos semestres, tales como manejar un repositorio de GitHub, la programación, el manejo de herramientas como YOLO, la documentación detallada, y la organización de archivos en un espacio colaborativo.

Actividades realizadas por fase:

- **Entendimiento de negocio**

En la fase de entendimiento de negocio, colaboré con mis compañeros para definir correctamente los objetivos de negocio de nuestro proyecto. Desarrolle los documentos de costos y beneficios, el inventario de recursos disponibles del equipo, y la evaluación inicial de herramientas y técnicas. Al completar esta fase, tuvimos una idea del objetivo final de nuestro proyecto.

- **Entendimiento de los datos**

En la fase de entendimiento de datos, me encargue de escribir los documentos de descripción y exploración de los datos. Así como escribir el acuerdo de la fase para el socio formador. En estos documentos, explore cómo es que los datos adquiridos de las herramientas iniciales, nos pueden ayudar a cumplir con el objetivo de negocio. En esta fase, también empecé a trabajar en la descarga y procesamiento de los datos que utilizamos en la siguiente fase. Discutiendo con mis compañeros las mejores formas de aplicar las imágenes para cumplir el objetivo de

negocio, lo que llevó a una idea general del diseño de los modelos para la clasificación de vacas por BCS.

- **Preparación de los datos**

En la preparación de los datos, fui el encargado de descargar, limpiar, y procesar las imágenes que utilizó el modelo para la evaluación de las vacas. Esto involucra varias fases de limpieza, creando varios archivos de python encargados de limpiar y procesar los datos. Por ejemplo, uno que filtraba las imágenes demasiado oscuras. Para esto, también desarrolle el archivo *Separador de Vacas*, que utiliza un modelo con YOLOv8 y detecta si hay una vaca en la imagen o no, y las envía a sus respectivas carpetas. Este modelo ayuda a agilizar el proceso de limpieza de datos. Esta fase involucra muchos procesos de prueba y error, incluyendo separar manualmente las imágenes que no tienen los rasgos específicos de las vacas que utilizamos para entrenar el modelo clasificador y reescribir partes del código que no funcionaban adecuadamente. Finalmente, escribí el acuerdo de la fase de entendimiento de datos para el socio formador. Y trabajé en el desarrollo de los documentos de preparación de datos.

- **Modelado**

En la fase de modelado, trabajé en el documento de la metodología para explicar a profundidad el funcionamiento, las métricas de evaluación, y los supuestos del modelo separador de vacas. Aquí, reporté a detalle el funcionamiento del modelo. Así como las métricas finales de precisión. También apoyé a mis compañeros en el desarrollo de los documentos de la fase de modelado respecto al modelo principal de clasificación.

- **Evaluación**

En la fase de evaluación, mi tarea principal fue documentar los logs de acceso del equipo. Para asegurar la privacidad y seguridad de los datos. Durante esta fase, documenté cuidadosamente todos los cambios del GitHub, el Google Drive, y el Notion. Así como las personas que tuvieron acceso a dichos datos. También reporté a más profundidad la evaluación del modelo separador de vacas. Asegurándome que se apegara a los objetivos de exactitud establecidos en los objetivos de negocio y minería de datos.

- **Despliegue**

Durante la fase de despliegue, aporté a la documentación final del proyecto. Escribí el One Page para el socio formador, y el acuerdo final. También me encargué de la escritura y edición del video para la expo ingenierías. En esta fase, también colaboré con mis compañeros en la elaboración del guión y la presentación final del proyecto.

Mónica Monserrat Martínez Vasquez

Conocimiento adquirido:

A lo largo de este reto, siento que viví una transformación personal y profesional muy distinta a la de semestres anteriores, ya sea por los conocimientos técnicos que desarrollé o por la convivencia con personas que no pertenecían a mi misma carrera. Hubo tantas cosas que fueron diferentes que incluso me cuesta enumerarlas: desde el simple hecho de trabajar en un equipo más pequeño y multidisciplinario, hasta la posibilidad real de aprender de otros y de que otros aprendieran de mí. Para mí, esta experiencia se volvió inolvidable.

Como mencione, somos un equipo pequeño comparados a los 30 que éramos semestres pasados, las responsabilidades están distribuidas de manera más directa esto provocó que tuviera la oportunidad de involucrarme en prácticamente todas las áreas del proyecto. Una de las cosas que más valoro es que pude desarrollar, por primera vez de manera realmente independiente, una website completa. Yo misma desarrollé el frontend, el backend, los servicios conectados con Python, el manejo de errores, la estructura, la lógica de negocio y la integración con los modelos de IA. Entendí cómo cada pieza influye en la experiencia final, y esto hizo que adquiriera y reforzaré mi conocimiento técnico si no también salí de mi zona de confort enfrentándome a cosas que antes me intimidaba. Este semestre si me sentí más “especialista en mi área e ingeniera”, que en otras ocasiones.

En el plano técnico, crecí más de lo que imaginé en inteligencia artificial, deep learning y manejo de datos. Este proyecto me obligó a enfrentarme a situaciones reales: datos sucios, inconsistencias, distribuciones irregulares, outliers, problemas de nomenclatura, decisiones de preprocesamiento que alteraban por completo el rendimiento del modelo. Aprendí a documentar exhaustivamente, a validar supuestos, a cuestionar la calidad de los datos y a justificar cada paso con criterios sólidos. Ya no solo ejecuté modelos o seguí instrucciones, sino que participé activamente en su construcción, ajuste, evaluación y documentación. Entendí cómo justificar decisiones técnicas, cómo responder a retroalimentación de profesores y socioformadores, y cómo traducir una necesidad del negocio en un pipeline de modelado coherente y defendible.

Además, este reto me llevó también a crecer personalmente, porque pude implementar todo lo que aprendí en semestres pasados sobre cómo liderar, cómo seguir una metodología, liderar, organizar el plan, llevar control y muchas cosas más que me enseñaron en esos semestres. Pero llevarlo a la práctica con personas que no sabían nada, se supone que yo era la experta ahí, es algo curioso, y también sientes cierta responsabilidad y preocupación, así como miedo de que tienes que hacer bien las cosas porque es tu responsabilidad. Porque los demás no saben lo que tú sí sabes.

Aprender a organizar, dirigir y sostener a un equipo de trabajo fue otro reto enorme. Me tocó, en muchísimos momentos, supervisar avances, ajustar planes, reorganizar responsabilidades e incluso reestructurar dinámicas internas para que el proyecto no perdiera el ritmo. Si algo aprendí de verdad fue que un proyecto exitoso no depende solo del código o de los modelos, sino de una gestión humana y técnica que permita que todas las piezas avancen al mismo tiempo. Aprendí a comunicarme mejor, a tomar decisiones bajo presión, a asumir liderazgo cuando era necesario y, sobre todo, a mantener claridad en medio del caos.

En resumen, este reto no solo fortaleció mis habilidades técnicas, sino que también me enseñó a trabajar con visión, estrategia y resiliencia. Creo que lo más valioso que adquirí fue la certeza de que puedo enfrentar un proyecto real de principio a fin desde el entendimiento del negocio hasta el despliegue final. Este reto no solo reforzó mis capacidades como ingeniera, sino que también me enseñó quién soy y quién puedo llegar a ser dentro del área tecnológica.

Actividades realizadas por fase:

- **Entendimiento del negocio**

En esta fase ayude en alinear las expectativas del SF con las capacidades técnicas del equipo. Participé en la creación del PVG, la definición de los objetivos de negocio y data mining, así como en la consolidación de requisitos, supuestos y restricciones. También contribuí definiendo las dependencias iniciales tecnológicas, el plan de contingencia y mitigación y participé en la corrección de criterios de éxito para asegurar que fueran alcanzables y

medibles. Además, contribuí en la elaboración del cronograma, el plan de proyecto y el One Page. Varias veces tuve que revisar y distribuir tareas para mantener la alineación interna del equipo. A grandes rasgos, otra de las cosas que contribuí fue dar mi experiencia de cómo era trabajar activamente con un SF, así como llevar un producto de necesidad a un producto final. Mi carrera estaba más acostumbrada a este tipo de proyecto en ese aspecto, y yo ya sabía la importancia que tienen estas primeras fases para el desempeño del proyecto, así como la documentación.

- **Entendimiento de los datos**

Durante esta otra fase colaboré en el reporte inicial de datos, colaboré en decidir si el enfoque del proyecto debía o no orientarse hacia Big Data y documentarlo. También trabajé en el modelo de almacenamiento de propuesta y oficial, así como en la identificación de los principales retos asociados al ciclo de vida de los datos. Colaboré en la Política de Acceso, el diagrama UML, el diccionario de datos y la actualización de acuerdos y criterios de éxito. Escribí partes del reporte final de datos, donde ayude en la exploración, calidad, detección de inconsistencias y documentación del comportamiento de las imágenes.

- **Preparación de los datos**

En esta fase colaboré revisando la estructura, limpieza y organización de los CSVs así como documentando este proceso. Participé en la elaboración del reporte de preparación de datos, en la creación del diccionario del dataset, en la detección de outliers y puntos influyentes, y en la consolidación del dataset final utilizado para modelado. Además, ayude a crear un estándar de código y documentación. También revise permisos para evitar pushear a ramas principales y otras funciones restringidas. Creé un workflows básico de GitHub para automatizar verificaciones, corregí inconsistencias del PVG versus el cronograma y adapté fases cuando fue necesario.

- **Modelado**

En esta fase revise los requisitos funcionales que debían cumplirse. Participé en la construcción del primer modelo funcional y con la traducción que hicimos a pytorch. Implemente desde el pipeline inicial hasta la documentación detallada de los pasos, decisiones y resultados. También estuve involucrada en los procesos de ajuste de hiperparámetros en la etapa inicial del entrenamiento (después ya no), justificación técnica, corrección de errores en la construcción y evaluación del modelo. De forma adicional, me encargué de aspectos críticos como organizar el repositorio de GitHub, documentar y subir los códigos de modelado, verificar cambios de data augmentation y actualizar la metodología del modelo YOLOv8mpt para la limpieza de imágenes. También participé en la elaboración del acuerdo de Modelado para los socioformadores y en la revisión de supuestos técnicos y diseño de pruebas.

- **Evaluación**

En esta fase una de mis principales responsabilidades fue desarrollar parte del backend y del frontend necesario para realizar nuestra website donde pondremos nuestro modelo. Implementé las pantallas de “Consultar información de la vaca” y “Consultar información individual de la vaca”, construyendo tanto los mockups como las vistas funcionales. También diseñé flujos interactivos, animé mockups, integré rutas y validé que los resultados del modelo se desplegaran correctamente para el usuario final. En paralelo, creé pruebas de unitarias para asegurar que la experiencia fuera consistente y que la información se presentara

sin errores. trabaje en el manejo de errores, tanto en frontend como en backend. Me tocó identificar fallas, crear modales informativos y asegurar que el sistema tuviera un comportamiento robusto incluso ante situaciones inesperadas. También participé en la generación del reporte de evaluación, donde documenté y corregir cosas, como los resultados del pipeline y elaboré conclusiones.

- **Despliegue**

La fase de despliegue representó el cierre del ciclo y la oportunidad de consolidar todo el trabajo realizado. En este punto participé activamente en la creación de la presentación final, donde sintetizamos los hallazgos, los resultados del modelo y la funcionalidad del sistema completo. También colaboré en la documentación de la experiencia, un esfuerzo clave para dejar trazabilidad del proceso, las decisiones tomadas y las lecciones aprendidas. Parte de este trabajo incluyó revisar acuerdos firmados, actualizar enlaces, corregir rutas, limpiar el PVG, verificar la coherencia entre entregables y preparar materiales accesibles tanto para profesores como para el socioformador.

Además, contribuí en tareas de cierre técnico como ajustar el repositorio, corregir enlaces de GitHub, revisar temas de privacidad y garantizar que la información final —incluyendo data preparation, evaluación y despliegue— estuviera documentada de forma consistente. También elaboré el Mockup del Dashboard IVO, que permitió mostrar cómo se integraría la visualización final dentro del sistema. Estas actividades me ayudaron a comprender que el despliegue no solo implica presentar resultados, sino asegurar que todo lo construido sea reproducible, accesible y claro.

Tomás Pérez Vera

Conocimiento adquirido:

Durante el desarrollo del presente proyecto, considero que el conocimiento adquirido durante este, se divide tanto en una cuestión técnica, como de seguimiento de una metodología de trabajo para un proyecto de ciencia de datos. En cuanto a la parte técnica, considero que con este proyecto entendí la importancia de tener un correcto seguimiento del proceso de extracción, transformación y almacenamiento de datos, o ETL por sus siglas en inglés, ya que puedo destacar que la mayor lección aprendida, fue justo que no importa que se base el planteamiento de un modelo bajo una arquitectura perteneciente al estado del arte, si los datos con los que se entrena no son representativos del problema a modelar. De igual forma, otra lección fundamental que adquirí, fue justo el hecho de siempre realizar un diagnóstico del modelo adecuado antes de inyectarle más datos, destacando el hecho de siempre tener elegir una métrica adecuada acorde al tipo de problema a modelar, ya sea de regresión o clasificación.

Por otro, en cuanto a la cuestión de seguimiento de una metodología de trabajo para un proyecto de ciencia de datos, como lo fue CRISP-DM para este proyecto en particular, considero que fue mayor el conocimiento adquirido, ya que entendí que la idea de un plan es justo para cumplir un objetivo, sin embargo, ello no limita a que este no pueda ser modificado o actualizado, puesto que este siempre debe ser adaptado al contexto actual con el fin de evaluar las decisiones a tomar en el momento. Así mismo, el hecho de trabajar bajo un esquema de descomposición de trabajo, me hizo visualizar que trabajar bajo una granularidad de tareas adecuada, permite tener mayor control sobre el seguimiento de estas. Por otro lado, durante este proyecto pude comprender que trabajar en equipo bajo un

estándar, resulta en tener mayor claridad y entendimiento de lo que se realiza en el momento, y consigo, ello me hizo adquirir buenas prácticas en el uso de Git, tanto en nombrar representativamente cada rama generada para llevar un control en documentación, código o errores que son necesarios de corregir.

Por último, el desarrollo de este proyecto me enseñó la importancia de realizar documentación por cada fase de desarrollo, ya que considero que ello resulta de utilidad al momento de generar un proyecto de ciencia de datos nuevo, que derive de una base, de tal forma que se pueda tener entendimiento de las decisiones tomadas que funcionaron, y de aquellas que resultaron en errores, de tal forma que estos no se repitan.

Actividades realizadas por fase:

- **Entendimiento del negocio**

Durante esta fase, mi participación consistió primordialmente en la propuesta de alternativas para plantear el objetivo de negocio y con base en este, derivar un objetivo de minería de datos y los criterios de éxito para cada uno. Por otro lado, de igual forma, mi participación se centró en el desarrollo del memorándum de entendimiento, de tal forma que se tuviera mayor claridad en el contexto de que es el CAETEC y cuáles son sus principales actividades. De igual forma, me enfoqué en la corrección de documentación en general y en el replanteamiento de los objetivos del proyecto después de la retroalimentación recibida para esta fase.

- **Entendimiento de los datos**

Mi participación en esta fase, consistió primordialmente en contribuir en la redacción del reporte inicial de datos; plantear una propuesta con enfoque de big data como alternativa de desarrollo del proyecto y redactar el reporte de propuesta con este enfoque; contribuir en el planteamiento de los fundamentos legales para establecer los lineamientos bajo los cuales se regirá el desarrollo del proyecto y que su desarrollo no incumpla ninguna regulación federal en torno al manejo de datos, y que ello no implique vulnerabilizar el derecho a la privacidad de los colaboradores del CAETEC.

- **Preparación de los datos**

Durante esta fase, me involucré completamente al proceso de documentación, principalmente en el reporte de preparación de datos, verificando la coherencia y sintaxis de este; en la corrección del reporte de costos y beneficios, así como de contribuir en la redacción del reporte final para la entrega de la propuesta con enfoque de big data después de la retroalimentación dada por el profesor encargado del módulo, después de la entrega en el momento de retroalimentación asociado, así como de verificar que los diagramas de arquitectura propuesta para esta entrega sean entendibles.

- **Modelado**

Mi participación durante esta fase, se convino entre questions técnicas y de documentación, puesto que me involucre en la redacción del acuerdo de validación de esta fase con el socio formador; revisar y corregir el reporte de supuestos y pruebas; contribuir en la redacción del reporte modelado; y realizar una actualización de los vínculos contenidos en cada entregable de la fase, de tal forma que estos apunten a la dirección correcta de la ubicación de cada script contenido dentro del repositorio de GitHub del equipo.

Por otra parte, dentro de una cuestión más técnica, me encargue de poder configurar un entorno virtual en anaconda para poder trabajar con CUDA y TensorFlow para optimizar el entrenamiento de los modelos propuestos; por otro lado, de igual forma me encargue de realizar la migración de TensorFlow a PyTorch una vez que se optó por plantear un modelo basado en la arquitectura ConvNext-base; por último, de igual forma me encargue de entender el proceso de renta de GPU's remotas en la plataforma de OctaMarketPlace, de tal forma que se pudiera acceder a hardware que permitiera la eficiencia en tiempos de entrenamiento del modelo.

- **Evaluación**

Durante esta fase, de igual forma mi contribución fue completamente centrada en contribuir con la documentación, principalmente en el reporte de evaluación, corrigiendo errores de sintaxis; describiendo la funcionalidad del sistema *MuuMetrics Health Classifier*; así como convertir todos los entregables de cada fase en formato PDF y subir cada uno de estos al repositorio del equipo.

- **Despliegue**

Durante esta fase, mi participación de nueva cuenta se centró en la documentación, particularmente en la redacción del manual de monitoreo y mantenimiento; el entregable de documentación de la experiencia; contribuí en la redacción del plan de entrega y en la revisión del reporte de despliegue.

Maria Jose Soto Castro

Conocimiento adquirido:

En el proyecto de Muumetrics, aprendí a trabajar con un equipo multidisciplinario y a aprovechar el potencial de todos los integrantes del equipo para llegar al mejor resultado. Aprendí que la convivencia y trabajo en equipo presencial nos fortaleció y nos ayudó en todas las fases del proyecto, debido a que sentí que a comparación a otros equipos donde he estado en otros semestres la comunicación fue muy efectiva, presente menos burnout y hubo un desarrollo constante diario como se puede ver en el PVG. Aprendí que tener integrantes del equipo con experiencia diversa nos ayudó a considerar ideas, puntos de vista y soluciones diferentes y efectivas para nuestro proyecto. También logré fortalecer mis habilidades de comunicación y negociación con mis compañeros, introduciéndolos a mis propios aprendizajes previos al semestre, como el uso del PVG, herramientas como Notion y Github. También, aprendí a delegar tareas y confiar en el trabajo de mis compañeros.

Aprendí la importancia de tener un objetivo claro y conciso para generar e implementar modelos de inteligencia artificial y en el manejo de datos. Además, de implementar herramientas nuevas y tener tiempo de experimentar para tener el mejor resultado posible. También, pude reforzar aprendizajes de semestres anteriores, como creación de aplicaciones web, negociación con el socio formador y monitoreo de riesgos y contingencias. Aprendí la utilidad de la metodología CRISP-DM, a planear en base a ella y en conjunto con otras técnicas de administración a crear documentos de valor al proyecto.

Por último, aprendí aún más sobre la creación y arquitectura de modelos de inteligencia artificial, la creación de pipelines para procesamiento de datos, recaudación de datos, evaluación de herramientas e implementación para usuarios finales.

Actividades realizadas por fase:

- **Entendimiento del negocio**

En la fase de entendimiento del negocio, participé en la creación de centro de documentación en Notion y Google Drive, la creación y mantenimiento del PVG, elaboración del WBS, plan de contingencia y mitigación, definición de objetivo de negocio y data mining. Creación de documentos como Background, Glosario, Costos y Beneficios, Plan de Proyecto, One Page y en la elaboración de juntas de toma de decisiones y retroalimentación grupal. Y en la creación de los acuerdos y documentación de firmas del socio formador.

- **Entendimiento de los datos**

En la fase de entendimiento de datos, participé en el análisis de la calidad de datos utilizados y adicionales, creación de documentos de políticas de acceso, bitácora de acceso, Propuesta de Big Data y diagramas para sistema web y recolección de información sobre BCS (Body Condition Score).

- **Preparación de los datos**

En la fase de preparación de datos, participé en la creación de estándar para codificación, en la experimentación de recuperar imágenes oscuras, pruebas de significancia y correlación de datos, en el proceso de selección y transformación de imágenes y datos tabulares, en la creación del Reporte de Preparación de datos, en la primera ronda de asignación de clasificación BCS de las imágenes y en la creación de propuesta de almacenamiento, procesamiento y validación de datos.

- **Modelado**

En la fase de modelado, participé en la selección de los diferentes modelos probados, al igual que su justificación, construcción de primer modelo (en google colab), documentación de ajuste de parámetros, descripción, evaluación, acuerdo de modelo final, en tablas de robustez y precisión y en juntas de revisión y corrección de modelo. Además, de adaptación de fase de modelación al CRISP-DM y justificación.

- **Evaluación**

En la fase de evaluación, participé en la experimentación de APIs OneDrive, Google Drive y Modelos de ONNX, creación de backend del sistema (arquitectura node.js, creación de pipeline interna en el sistema y manejo de errores), creación de loader, creación y ejecución de pruebas y correcciones a sistema, ejecución de pipeline de evaluación y análisis de resultados. Escribir acuerdos de evaluación para el socio formador.

- **Despliegue**

En la fase de despliegue, participé en la creación de la presentación final, manual de usuario, guía de despliegue, reporte de despliegue, recolección de datos en la feria ganadera (precios de mantenimiento de vacas) y corrección de los documentos en github, plan de entrega y el script de la presentación final.

Gestión de retroalimentación y validación del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto, se mantuvo una comunicación constante con el socio formador con el propósito de documentar su experiencia y asegurar que las características del sistema respondieran a sus necesidades operativas. En cada fase del proyecto se presentaron los avances, las propuestas metodológicas y los resultados obtenidos, los cuales fueron sometidos a revisión y discusión conjunta. Esta dinámica permitió integrar observaciones relevantes de manera oportuna y ajustar el desarrollo conforme a los requerimientos del usuario final.

La principal retroalimentación proporcionada por el socio formador estuvo orientada a incrementar la robustez del sistema, lo que llevó al equipo a redefinir el criterio de éxito del objetivo de negocio. A partir de estas observaciones, se estableció que al menos el 80% de las predicciones de salud debían coincidir con la valoración real realizada por el personal especializado. Este umbral permitió alinear el desempeño del modelo con las expectativas del socio y asegurar una utilidad práctica en su contexto operativo.

Asimismo, el socio formador manifestó su conformidad con las políticas y medidas de seguridad de datos implementadas por el equipo, valorando positivamente los mecanismos adoptados para resguardar la integridad y confidencialidad de la información. Durante la presentación de la demostración funcional de la interfaz, expresó satisfacción con el diseño y desempeño alcanzados. Sin embargo, recomendó incorporar un dashboard consolidado que permitiera visualizar el estado de salud global del hato en el que se implementaría el sistema, específicamente en el corral seis del CAETEC. Sin embargo, cabe recalcar que esta recomendación, el socio formador la planteó como una funcionalidad a integrar para trabajo futuro sobre el presente sistema.

Como parte del proceso de aseguramiento de calidad, el equipo preparó un acuerdo de validación por cada fase completada. Estos documentos sintetizan los avances realizados y formalizan la conformidad del socio formador respecto al trabajo efectuado. La firma de dichos acuerdos constituyen un mecanismo de verificación que garantizó que el desarrollo del sistema *MuuMetrics Health Classifier* cumpliera con los criterios de desempeño, diseño y robustez esperados. Para mayor detalle, a continuación se presenta un enlace que contiene los acuerdos firmados correspondientes a cada fase del proyecto contenidos dentro del repositorio del equipo *MuuMetrics*.

Vínculo de acuerdos de validación: [Acuerdos de Validación Por Fase](#)

Análisis del proceso

Factores que funcionaron

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron diversos elementos que contribuyeron significativamente al buen desempeño del equipo. En primer lugar, la conformación de un equipo multidisciplinario resultó fundamental. Contar con una integrante con conocimiento del sector pecuario y con miembros pertenecientes al área de computación permitió integrar criterios técnicos y de dominio, enriqueciendo la toma de decisiones y fortaleciendo la interpretación de resultados.

Asimismo, la comunicación constante y el mantenimiento de la cohesión del equipo favorecieron un flujo de trabajo continuo, lo cual propició una resolución efectiva de los problemas que surgieron a lo largo del proyecto. Otro aspecto que funcionó de manera sobresaliente fue la decisión de iterar repetidamente sobre la fase de entendimiento del negocio, lo que permitió definir un objetivo de negocio claro y derivar un objetivo de minería de datos medible y alcanzable. Esto generó que las fases subsecuentes de CRISP-DM se desarrollaran con mayor fluidez y coherencia.

Finalmente, el uso de un sistema de descomposición de trabajo y un plan de valor agregado permitió repartir tareas de manera paralela, dar seguimiento al progreso del equipo y estimar el esfuerzo en horas invertidas, promoviendo una gestión más eficiente del proyecto.

Errores cometidos

Entre los errores más relevantes se encuentra el preprocesamiento inicial del conjunto de datos. El mal entrenamiento de modelos basados en la arquitectura YOLO para recortar automáticamente las imágenes generó recortes imprecisos, en los que se eliminaron rasgos físicos esenciales para la evaluación del índice de condición corporal. Estos recortes defectuosos disminuyeron la capacidad del modelo para abstraer adecuadamente las características relevantes.

Además, se incurrió en la incorporación de imágenes con iluminación inadecuada, tanto insuficiente como excesiva, lo que afectó la apreciación de los rasgos morfológicos necesarios y redujo la calidad de las representaciones aprendidas por el modelo.

En un aspecto organizacional, también se identificó como un error la falta de una distribución más equilibrada del liderazgo dentro del equipo, lo cual limitó la toma homogénea de iniciativas y pudo haber reducido el potencial colaborativo del grupo.

Lecciones aprendidas

El proyecto permitió extraer diversas lecciones clave. La primera de ellas fue la importancia de mantener actualizado el plan de seguimiento del proyecto, de manera que las decisiones estratégicas se pudieran tomar de forma oportuna y alineada con los objetivos. También se reforzó la necesidad de descomponer las tareas con un nivel de granularidad adecuado, permitiendo avances constantes y medibles.

Otra lección crucial fue reconocer que la calidad y cantidad de los datos son factores determinantes en la selección de la arquitectura del modelo y en su capacidad de aprendizaje. La efectividad del modelo depende directamente de la relevancia de los datos que lo alimentan, lo cual reforzó la importancia de procesos rigurosos de depuración, selección y preprocesamiento.

Áreas de mejora de la experiencia

A partir de la experiencia obtenida, se considera que una mejora importante para futuros proyectos radica en lograr una distribución más equilibrada del liderazgo, fomentando que la toma de iniciativas sea compartida entre más integrantes del equipo. Asimismo, se

reconoce que parte de la documentación pudo haberse generado de manera más puntual durante las etapas tempranas del proyecto, lo que habría facilitado una gestión más clara y un seguimiento más preciso.

Abstract

El desarrollo del proyecto permitió identificar factores clave en la gestión y ejecución de iniciativas basadas en ciencia de datos dentro del sector pecuario. Entre los aspectos que funcionaron adecuadamente destacan la colaboración multidisciplinaria, la comunicación continua y la reiteración sobre el entendimiento del negocio, lo que facilitó la definición de objetivos claros y medibles. Sin embargo, se presentaron errores relevantes, principalmente en el preprocesamiento de datos, donde recortes imprecisos y problemas de iluminación afectaron la calidad del conjunto de entrenamiento, así como en la distribución desigual del liderazgo dentro del equipo. Las lecciones aprendidas enfatizan la importancia de una gestión estructurada del proyecto, la granularidad en la asignación de tareas y el papel crítico que desempeña la calidad de los datos para el desempeño del modelo. Finalmente, se identificaron oportunidades de mejora en la documentación temprana y en la redistribución del liderazgo, aspectos que pueden contribuir a optimizar futuras implementaciones y fortalecer la experiencia en proyectos similares.